

DIFERENSIASI NUMERIK

Dalam beberapa permasalahan, seringkali dijumpai suatu fungsi yang sulit untuk didiferensiasi (diturunkan) secara analitik. Sebagai contoh, diberikan fungsi jarak z dari bola yang dijatuhkan dalam waktu t sebagai berikut.

$$z(t) = \frac{m}{c_d} \ln \left| \cosh \sqrt{\frac{g c_d}{m}} t \right|$$

Dari fungsi jarak tersebut, diminta untuk menentukan fungsi kecepatan, yaitu perubahan dari jarak tiap satuan waktu. Fungsi kecepatan bisa diperoleh dengan cara menurunkan fungsi jarak tersebut terhadap t . Secara analitik, fungsi kecepatan tersebut cukup sulit untuk diturunkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dan permasalahan lain yang serupa, dikenalkan metode untuk menurunkan suatu fungsi secara numerik. Metode yang diperkenalkan yaitu melalui pendekatan deret Taylor dan melalui ekstrapolasi Richardson.

6.1 Pendekatan Deret

Turunan dari suatu fungsi f di x_0 dengan nilai h yang sangat kecil didefinisikan sebagai berikut.

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

Untuk mendapatkan nilai pendekatan dari $f'(x_0)$, yaitu dengan cara memisalkan

$$x_0 \in (a, b) \quad \text{dengan} \quad f \in C^2[a, b],$$

dan

$$x_1 = x_0 + h \quad \text{dengan} \quad h \neq 0$$

dan memastikan bahwa $x_1 \in [a, b]$ dan dengan mengkonstruksi polinomial Lagrange order pertama $P_{0,1}(x)$ dari x_0 dan x_1 sebagai berikut.

$$f(x) = P_{0,1}(x) + \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{2!} f''(\xi(x))$$

dengan

$$P_{0,1}(x) = \frac{f(x_0)(x - x_0 - h)}{-h} + \frac{f(x_0 + h)(x - x_0)}{h}$$

dimana $\xi(x) \in (x_0, x_1)$, dan jika diturunkan didapat

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + D_x \left[\frac{(x - x_0)(x - x_0 - h)}{2} f''(\xi(x)) \right] \\ &= \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \frac{2(x - x_0) - h}{2} f''(\xi(x)) \\ &\quad + \frac{(x - x_0)(x - x_0 - h)}{2} D_x(f''(\xi(x))) \end{aligned}$$

dengan menghapus fungsi yang mengandung $\xi(x)$ didapat

$$f'(x) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

satu kesulitan dari rumus ini adalah tidak ada informasi tentang kesalahan pemotongan tidak dapat disetimasi. Ketika x adalah x_0 , koefisien dari $D_x(f''(\xi(x)))$ adalah 0, dan rumus menjadi lebih sederhana, yaitu

$$f'(x_0) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} - \frac{h}{2} f''(\xi) \quad (6.1)$$

Persamaan 6.1 tersebut dikenal dengan rumus beda maju jika $h > 0$ dan merupakan rumus beda mundur jika $h < 0$.

CONTOH 6.1.1 Dengan menggunakan rumus beda maju, aproksimasi turunan dari $f(x) = \ln x$ pada $x_0 = 1.8$ dengan menggunakan $h = 0.1, h = 0.05$ dan $h = 0.01$, dan tentukan batas perkiraan kesalahan.

Penyelesaian

Rumus beda maju untuk $x_0 = 1.8$ didefinisikan sebagai berikut.

$$\frac{f(1.8 + h) - f(1.8)}{h}$$

untuk $h = 0.1$:

$$\frac{\ln 1.9 - \ln 1.8}{0.1} = \frac{0.64185389 - 0.58778667}{0.1} = 0.5406722$$

Karena $f''(x) = 1/x^2$ dan $1.8 < \xi < 1.9$, maka batasan aproksimasi error dapat diperoleh sebagai berikut.

$$\frac{|hf''(\xi)|}{2} = \frac{|h|}{2\xi^2} < \frac{0.1}{2(1.8)^2} = 0.0154321$$

Dengan cara yang sama, aproksimasi untuk $h = 0.05$ dan $h = 0.01$ dapat diperoleh, dan ditunjukkan dalam Tabel berikut.

h	$f(1.8 + h)$	$\frac{f(1.8+h)-f(1.8)}{h}$	$\frac{ h }{2(1.8)^2}$
0.1	0.64185389	0.5406722	0.0154321
0.05	0.61518564	0.5479795	0.0077160
0.01	0.59332685	0.5540180	0.0015432



Untuk memperoleh bentuk umum dari aproksimasi turunan, didefinisikan fungsi f sebagai berikut.

$$f(x) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L_k(x) + \frac{(x-x_0) \cdots (x-x_n)}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi(x))$$

dimana $L_k(x)$ menyatakan koefisien polinomial Lagrange dari f . Dengan menurunkan terhadap x diperoleh rumus $(n+1)$ titik sebagai berikut.

$$f'(x_j) = \sum_{k=0}^n f(x_k) L'_k(x_j) + \frac{f^{(n+1)}(\xi(x_j))}{(n+1)!} \prod_{\substack{k=0 \\ k \neq j}}^n (x_j - x_k) \quad (6.2)$$

Berikut ini diberikan formulasi aproksimasi turunan dengan menggunakan tiga titik dan lima titik.

Formulasi Tiga Titik

Diketahui tiga titik yaitu x_0 , $x_1 = x_0 + h$, dan $x_2 = x_0 + 2h$, dengan $h \neq 0$, maka

$$\begin{aligned} L_0(x) &= \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} & \text{dengan} & \quad L'_0(x) = \frac{2x-x_1-x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \\ L_1(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} & \text{dengan} & \quad L'_1(x) = \frac{2x-x_0-x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \\ L_2(x) &= \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} & \text{dengan} & \quad L'_2(x) = \frac{2x-x_0-x_1}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \end{aligned}$$

dari Persamaan 6.2, menjadi

$$\begin{aligned} f'(x_j) &= f(x_0) \left[\frac{2x_j-x_1-x_2}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \right] + f(x_1) \left[\frac{2x_j-x_0-x_2}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} \right] \\ &+ f(x_2) \left[\frac{2x_j-x_0-x_1}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} \right] + \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi_j) \prod_{k=0, k \neq j}^2 (x_j - x_k) \\ &\text{dengan} \quad j = 0, 1, 2 \end{aligned} \quad (6.3)$$

Dengan menggunakan Persamaan 6.3 dan $x_j = x_0$, maka

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= f(x_0) \left[\frac{2x_0 - (x_0 + h) - (x_0 + 2h)}{(x_0 - (x_0 + h))(x_0 - (x_0 + 2h))} \right] \\ &+ f(x_1) \left[\frac{2x_0 - x_0 - (x_0 + 2h)}{(x_0 + h - x_0)(x_0 + h - x_0 - 2h)} \right] \\ &+ f(x_2) \left[\frac{2x_0 - x_0 - (x_0 + h)}{(x_0 - x_0 - h)(x_0 - x_0 - 2h)} \right] \\ &+ \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi_j) [(x_0 - x_0 - h)(x_0 - x_0 - 2h)] \end{aligned}$$

kemudian disederhanakan, menjadi

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &= f(x_0) \left[\frac{2x_0 - x_0 - h - x_0 - 2h}{(x_0 - x_0 - h)(x_0 - x_0 - 2h)} \right] \\
 &\quad + f(x_1) \left[\frac{2x_0 - x_0 - x_0 - 2h}{(x_0 + h - x_0)(x_0 + h - x_0 - 2h)} \right] \\
 &\quad + f(x_2) \left[\frac{2x_0 - x_0 - x_0 - h}{(x_0 - x_0 - h)(x_0 - x_0 - 2h)} \right] \\
 &\quad + \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi_j) [(x_0 - x_0 - h)(x_0 - x_0 - 2h)] \\
 &= \frac{1}{h} \left[-\frac{3}{2} f(x_0) + 2f(x_1) - \frac{1}{2} f(x_2) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0)
 \end{aligned}$$

atau

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &= f(x_0) \left[\frac{-3h}{2h^2} \right] + f(x_1) \left[\frac{-2h}{-h^2} \right] + f(x_2) \left[\frac{-h}{2h^2} \right] \\
 &\quad + \frac{1}{6} f^{(3)}(\xi_j) [(-h)(-2h)] \\
 &= \frac{1}{h} \left[-\frac{3}{2} f(x_0) + 2f(x_1) - \frac{1}{2} f(x_2) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0)
 \end{aligned}$$

dengan cara yang untuk $x_j = x_1$, maka

$$f'(x_1) = \frac{1}{h} \left[-\frac{1}{2} f(x_0) + \frac{1}{2} f(x_2) \right] - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1)$$

sedangkan untuk $x_j = x_2$, maka

$$f'(x_2) = \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} f(x_0) - 2f(x_1) + \frac{3}{2} f(x_2) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2)$$

Telah diketahui di atas bahwa $x_1 = x_0 + h$ dan $x_2 = x_0 + 2h$, maka ketiga rumus di atas dapat ditulis ulang sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &= \frac{1}{h} \left[-\frac{3}{2} f(x_0) + 2f(x_0 + h) - \frac{1}{2} f(x_0 + 2h) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0) \\
 f'(x_0 + h) &= \frac{1}{h} \left[-\frac{1}{2} f(x_0) + \frac{1}{2} f(x_0 + 2h) \right] - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1) \\
 f'(x_0 + 2h) &= \frac{1}{h} \left[\frac{1}{2} f(x_0) - 2f(x_0 + h) + \frac{3}{2} f(x_0 + 2h) \right] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2)
 \end{aligned}$$

Untuk memudahkan pemahaman berikutnya, substitusikan x_0 ke $x_0 + h$ yang digunakan untuk persamaan tengah sehingga mengubah rumus pendekatan untuk $f'(x_0)$. Oleh

karena itu ketiga persamaan di atas berubah menjadi

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{2h} [-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0) \\ f'(x_0) &= \frac{1}{2h} [-f(x_0 - h) + f(x_0 + h)] - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1) \\ f'(x_0) &= \frac{1}{2h} [f(x_0 - 2h) - 4f(x_0 - h) + 3f(x_0)] + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_2) \end{aligned}$$

terlihat bahwa persamaan yang pertama dan yang ketiga hampir sama, yang membedakan hanya pada h dan $-h$, sehingga rumus yang diperlukan cukup dua yaitu

1. Rumus Tiga Titik Akhir

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} (-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)) + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0) \quad (6.4)$$

dengan $\xi_0 \in (x_0, x_0 + 2h)$.

Rumus tiga titik akhir efektif digunakan untuk mengaproksimasi titik yang berada disekitar ujung interval.

2. Rumus Tiga Titik Tengah

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} (f(x_0 + h) - f(x_0 - h)) - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1) \quad (6.5)$$

dengan $\xi_1 \in (x_0 - h, x_0 + h)$

Formulasi Lima Titik

Diketahui lima titik yaitu x_0, x_1, x_2, x_3 , dan x_4 . Formulasi lima titik untuk mengaproksimasi $f'(x_0)$ didefinisikan sebagai berikut.

1. Rumus Lima Titik Akhir

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{12h} (-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) \\ &\quad + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)) + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi) \end{aligned} \quad (6.6)$$

dengan $\xi \in (x_0, x_0 + 4h)$.

Formula lima titik akhir akan efektif digunakan untuk mengaproksimasi titik yang berada disekitar ujung interval.

2. Rumus Lima Titik Tengah

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{12h} (f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) \\ &\quad - f(x_0 + 2h)) + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi) \end{aligned} \quad (6.7)$$

dengan $\xi \in (x_0 - 2h, x_0 + 2h)$

CONTOH 6.1.2 Didefinisikan $f(x) = xe^x$ dengan tabel di bawah, aproksimasi nilai dari $f'(2.0)$ dengan menggunakan rumus tiga titik dan lima titik dengan $h = 0.1$ dan $h = 0.2$.

x	$f(x)$
1.8	10.889365
1.9	12.703199
2.0	14.778112
2.1	17.148957
2.2	19.855030

Penyelesaian

Untuk menyelesaikan soal ini, bisa digunakan empat rumus tiga titik, yaitu tiga titik akhir dengan Rumus 6.4 dan dengan $h = 0.1$ atau $h = -0.1$, dan rumus tiga titik tengah dengan Rumus 6.5 dan dengan $h = 0.1$ atau $h = 0.2$. dan rumus lima titik tengah.

1. Tiga titik akhir dengan $h = 0.1$

Dengan menggunakan rumus tiga titik akhir dengan Rumus 6.4, diperoleh:

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &= \frac{1}{2h}(-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)) \\
 f'(2.0) &= \frac{1}{0.2}(-3f(2.0) + 4f(2.1) - f(2.2)) \\
 &= 5(-3(14.778112) + 4(17.148957) - 19.855030) \\
 &= 22.032310
 \end{aligned}$$

2. Tiga titik akhir dengan $h = -0.1$

Dengan menggunakan rumus tiga titik akhir dengan Rumus 6.4, diperoleh:

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &= \frac{1}{2h}(-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)) \\
 f'(2.0) &= \frac{1}{0.2}(-3f(2.0) + 4f(1.9) - f(1.8)) \\
 &= (-5)(-3(14.778112) + 4(12.703199) - 10.889365) \\
 &= 22.054525
 \end{aligned}$$

3. Tiga titik tengah dengan $h = 0.1$

Dengan menggunakan rumus tiga titik tengah dengan Rumus 6.5, diperoleh:

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &= \frac{1}{2h}(f(x_0 + h) - f(x_0 - h)) \\
 f'(2.0) &= \frac{1}{0.1}(f(2.1) - f(1.9)) \\
 &= 5(17.148957 - 12.703199) \\
 &= 22.228790
 \end{aligned}$$

4. Tiga titik tengah dengan $h = 0.2$

Dengan menggunakan rumus tiga titik tengah dengan Rumus 6.5, diperoleh:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{2h}(f(x_0 + h) - f(x_0 - h)) \\ f'(2.0) &= \frac{1}{0.2}(f(2.2) - f(1.8)) \\ &= 2.5(19.855030 - 10.889365) \\ &= 22.414163 \end{aligned}$$

5. Lima titik tengah dengan $h = 0.1$

Dengan menggunakan rumus lima titik tengah dengan Rumus 6.7, diperoleh:

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= \frac{1}{12h}(f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) \\ &\quad - f(x_0 + 2h)) \\ f'(2.0) &= \frac{1}{12 * 0.1}(f(1.8) - 8f(1.9) + 8f(2.1) - f(2.2)) \\ &= \frac{1}{1.2}(10.889365 - 8(12.703199) + 8(17.148957) \\ &\quad - 19.855030) \\ &= 22.166999 \end{aligned}$$

Selanjutnya, nilai aproksimasi tersebut dapat dibandingkan dengan nilai eksak: $f'(2.0) = (2 + 1)e^2 = 22.167168$, sehingga diperoleh nilai kesalahan antara nilai eksak dan nilai aproksimasi sebagai berikut.

1. Kesalahan rumus tiga titik akhir dengan $h = 0.1$ adalah 1.35×10^{-1}
2. Kesalahan rumus tiga titik akhir dengan $h = -0.1$ adalah 1.15×10^{-1}
3. Kesalahan rumus tiga titik tengah dengan $h = 0.1$ adalah -6.16×10^{-2}
4. Kesalahan rumus tiga titik tengah dengan $h = 0.2$ adalah -2.47×10^{-1}
5. Kesalahan rumus lima titik akhir dengan $h = 0.1$ adalah 1.69×10^{-4}



Untuk lebih memahami materi yang telah diuraikan di atas, perhatikan contoh berikut ini!

CONTOH 6.1.3 Diberikan data pada tabel sebagai berikut.

x	$f(x)$	$f'(x)$
1.1	9.025013	
1.2	11.02318	
1.3	13.46374	
1.4	16.44465	
1.5	20.08554	

Lengkapilah data pada tabel tersebut dengan formula tiga titik dan lima titik.

Penyelesaian

Terlihat pada tabel, bahwa $h = 0.1$ dan untuk melengkapi tabel di atas, perlu diketahui empat rumus di atas, yaitu rumus tiga titik akhir (Rumus 6.4), yaitu

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}(-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h))$$

tiga titik tengah (Rumus 6.5), yaitu

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h}(f(x_0 + h) - f(x_0 - h))$$

lima titik akhir (Rumus 6.6), yaitu

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h}(-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h))$$

dan lima titik tengah (Rumus 6.7), yaitu

$$f'(x_0) = \frac{1}{12h}(f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h))$$

Oleh karena itu untuk mengisi tabel di atas, perhatikan berikut ini:

1. Untuk mencari nilai $f'(1.1)$ dapat menggunakan

- (a) Rumus 6.4 dengan $h = 0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.1) &= \frac{1}{2 \times 0.1}(-3 \times f(1.1) + 4 \times f(1.2) - f(1.3)) \\ &= \frac{1}{0.2}(-3 \times 9.02501 + 4 \times 11.0232 - 13.4637) \\ &= 17.76971 \end{aligned}$$

- (b) Rumus 6.4 dengan $h = 0.2$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.1) &= \frac{1}{2 \times 0.2}(-3 \times f(1.1) + 4 \times f(1.3) - f(1.5)) \\ &= \frac{1}{0.4}(-3 \times 9.02501 + 4 \times 13.4637 - 20.0855) \\ &= 16.73595 \end{aligned}$$

- (c) Rumus 6.6 dengan $h = 0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.1) &= \frac{1}{12 \times 0.1}(-25 \times f(1.1) + 48 \times f(1.2) - 36 \times f(1.3) \\ &\quad + 16 \times f(1.4) - 3 \times f(1.5)) \\ &= \frac{1}{1.2}(-25 \times 9.02501 + 48 \times 11.0232 - 36 \times 13.4637 \\ &\quad + 16 \times 16.4447 - 3 \times 20.0855) \\ &= 18.04205 \end{aligned}$$

2. Untuk mencari nilai $f'(1.2)$ dapat menggunakan

(a) Rumus 6.4 dengan $h = 0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.2) &= \frac{1}{2 \times 0.1} (-3 \times f(1.2) + 4 \times f(1.3) - f(1.4)) \\ &= \frac{1}{0.2} (-3 \times 11.0232 + 4 \times 13.4637 - 16.4447) \\ &= 21.70385 \end{aligned}$$

(b) Rumus 6.5 dengan $h = 0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.2) &= \frac{1}{2 \times 0.1} (f(1.3) - f(1.1)) \\ &= \frac{1}{0.2} (13.4637 - 9.02501) \\ &= 22.19364 \end{aligned}$$

3. Untuk mencari nilai $f'(1.3)$ dapat menggunakan

(a) Rumus 6.4 dengan $h = 0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.3) &= \frac{1}{2 \times 0.1} (-3 \times f(1.3) + 4 \times f(1.4) - f(1.5)) \\ &= \frac{1}{0.2} (-3 \times 13.4637 + 4 \times 16.4447 - 20.0855) \\ &= 26.5092 \end{aligned}$$

(b) Rumus 6.4 dengan $h = -0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.3) &= \frac{1}{2 \times -0.1} (-3 \times f(1.3) + 4 \times f(1.2) - f(1.1)) \\ &= \frac{1}{-0.2} (-3 \times 13.4637 + 4 \times 11.0232 - 9.02501) \\ &= 26.61757 \end{aligned}$$

(c) Rumus 6.5 dengan $h = 0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.3) &= \frac{1}{2 \times 0.1} (f(1.4) - f(1.2)) \\ &= \frac{1}{0.2} (16.4447 - 11.0232) \\ &= 27.10735 \end{aligned}$$

(d) Rumus 6.5 dengan $h = 0.2$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.3) &= \frac{1}{2 \times 0.2} (f(1.5) - f(1.1)) \\ &= \frac{1}{0.4} (20.08557 - 9.02501) \\ &= 27.65132 \end{aligned}$$

(e) Rumus 6.7 dengan $h = 0.1$

$$\begin{aligned} f'(1.3) &= \frac{1}{12 \times 0.1} (f(1.1) - 8 \times f(1.2) + 8 \times f(1.4) - f(1.5)) \\ &= \frac{1}{1.2} (9.02501 - 8 \times 11.0232 + 8 \times 16.4447 - 20.0855) \\ &= 26.92603 \end{aligned}$$

4. Untuk mencari nilai $f'(1.4)$ dapat menggunakan

(a) Rumus 6.4 dengan $h = -0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.4) &= \frac{1}{2 \times -0.1} (-3 \times f(1.4) + 4 \times f(1.3) - f(1.2)) \\ &= \frac{1}{-0.2} (-3 \times 16.4447 + 4 \times 13.4637 - 11.0232) \\ &= 32.51085 \end{aligned}$$

(b) Rumus 6.5 dengan $h = 0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.4) &= \frac{1}{2 \times 0.1} (f(1.5) - f(1.3)) \\ &= \frac{1}{0.2} (20.0855 - 13.4637) \\ &= 33.109 \end{aligned}$$

5. Untuk mencari nilai $f'(1.5)$ dapat menggunakan

(a) Rumus 6.4 dengan $h = -0.1$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.5) &= \frac{1}{2 \times -0.1} (-3 \times f(1.5) + 4 \times f(1.4) - f(1.3)) \\ &= \frac{1}{-0.2} (-3 \times 20.0855 + 4 \times 16.4447 - 13.4637) \\ &= 39.7088 \end{aligned}$$

(b) Rumus 6.4 dengan $h = -0.2$, yaitu

$$\begin{aligned} f'(1.5) &= \frac{1}{2 \times -0.2} (-3 \times f(1.5) + 4 \times f(1.3) - f(1.1)) \\ &= \frac{1}{-0.4} (-3 \times 20.0855 + 4 \times 13.4637 - 9.02501) \\ &= 38.56668 \end{aligned}$$

(c) Rumus 6.6 dengan $h = -0.1$

$$\begin{aligned}
 f'(1.5) &= \frac{1}{12 \times -0.1} (-25 \times f(1.5) + 48 \times f(1.4) - 36 \times f(1.3) \\
 &\quad + 16 \times f(1.2) - 3 \times f(1.1)) \\
 &= \frac{1}{-1.2} (-25 \times 20.0855 + 48 \times 16.4447 - 36 \times 13.4637 \\
 &\quad + 16 \times 11.0232 - 3 \times 9.02501) \\
 &= 40.16175
 \end{aligned}$$



Berikut ini diberikan formulasi aproksimasi turunan dengan menggunakan tiga titik dan lima titik.

Rumus Tiga Titik

1. Rumus Tiga Titik Akhir

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} (-3f(x_0) + 4f(x_0 + h) - f(x_0 + 2h)) + \frac{h^2}{3} f^{(3)}(\xi_0)$$

dengan $\xi_0 \in (x_0, x_0 + 2h)$.

2. Rumus Tiga Titik Tengah

$$f'(x_0) = \frac{1}{2h} (f(x_0 + h) - f(x_0 - h)) - \frac{h^2}{6} f^{(3)}(\xi_1)$$

dengan $\xi_1 \in (x_0 - h, x_0 + h)$

Rumus Lima Titik

1. Rumus Lima Titik Akhir

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &= \frac{1}{12h} (-25f(x_0) + 48f(x_0 + h) - 36f(x_0 + 2h) \\
 &\quad + 16f(x_0 + 3h) - 3f(x_0 + 4h)) + \frac{h^4}{5} f^{(5)}(\xi)
 \end{aligned}$$

dengan $\xi \in (x_0, x_0 + 4h)$.

2. Rumus Lima Titik Tengah

$$\begin{aligned}
 f'(x_0) &= \frac{1}{12h} (f(x_0 - 2h) - 8f(x_0 - h) + 8f(x_0 + h) \\
 &\quad - f(x_0 + 2h)) + \frac{h^4}{30} f^{(5)}(\xi)
 \end{aligned}$$

dengan $\xi_1 \in (x_0 - 2h, x_0 + 2h)$

SOAL-SOAL LATIHAN 6.1

Kerjakan soal-soal berikut ini untuk mengukur tingkat penguasaan bahasan yang telah dipelajari.

Diketahui $f(1.1) = 1.52918$, $f(1.2) = 1.64024$, $f(1.3) = 1.70470$, dan $f(1.4) = 1.71277$.

1. Dengan formula tiga titik endpoint, tentukan nilai dari $f'(1.1)$.
2. Tentukan nilai dari $f'(1.2)$ dengan formula tiga titik endpoint?
3. Carilah nilai dari $f'(1.3)$ dengan formula tiga titik midpoint?
4. Dengan formula tiga titik endpoint, tentukan nilai dari $f'(1.4)$.
5. Jika diberikan $f(x) = x \sin x + x^2 \cos x$, tentukan nilai error dari $f'(1.1)$.

Diketahui $f(2.9) = -4.827866$, $f(3.0) = -4.240058$, $f(3.1) = -3.496909$, dan $f(3.2) = -2.596792$.

6. Dengan formula tiga titik endpoint, tentukan nilai dari $f'(2.9)$.
7. Dengan formula tiga titik endpoint, tentukan nilai dari $f'(3.0)$
8. Dengan formula tiga titik midpoint, tentukan nilai dari $f'(3.1)$
9. Dengan formula tiga titik endpoint, tentukan nilai dari $f'(3.2)$
10. Jika diberikan $f(x) = 2.5x \ln x$, tentukan nilai error dari $f'(2.9)$.

6.2 Metode Ekstrapolasi Richardson

Ekstrapolasi Richardson digunakan untuk menapatkan nilai pendekatan yang lebih akurat ketika digunakan rumus dengan order yang lebih rendah. Ekstrapolasi dapat diaplikasikan jika diketahui pendekatan suku kesalahan dengan kesalahan yang dapat diprediksi, yang bergantung pada parameter. Misalkan h ($h \neq 0$) adalah ukuran langkah awal, maka dapat diperoleh rumus $N_1(h)$ yang didekati oleh konstanta M . Kesalahan pemotongan yang mempengaruhi nilai pendekatan mempunyai bentuk sebagai berikut,

$$M - N_1(h) = K_1 h + K_2 h^2 + K_3 h^3 + \dots$$

dengan $K_1, K_2, \dots$ merupakan konstanta. Kesalahan pemotongan adalah $O(h)$, kecuali variasi konstanta yang besar yaitu $K_1, K_2, K_3, \dots$, maka

$$M - N_1(0.1) \approx 0.1K_1, \quad M - N_1(0.01) \approx 0.01K_1$$

dan secara umum ditulis

$$M - N_1(h) \approx K_1 h$$